

compte-rendu

Titre du Compte Rendu: Tp3

Matière: systeme logique

Sujet: TP 3 | Additionneurs et soustracteurs

Elaboré par: Romdhane Molka

Groupe: Lisi1A G2

Encardée par: Tayari

Etablissement: institut supérieur des technologies de l'information et de la communication

Année Universitaire: 2025/2026

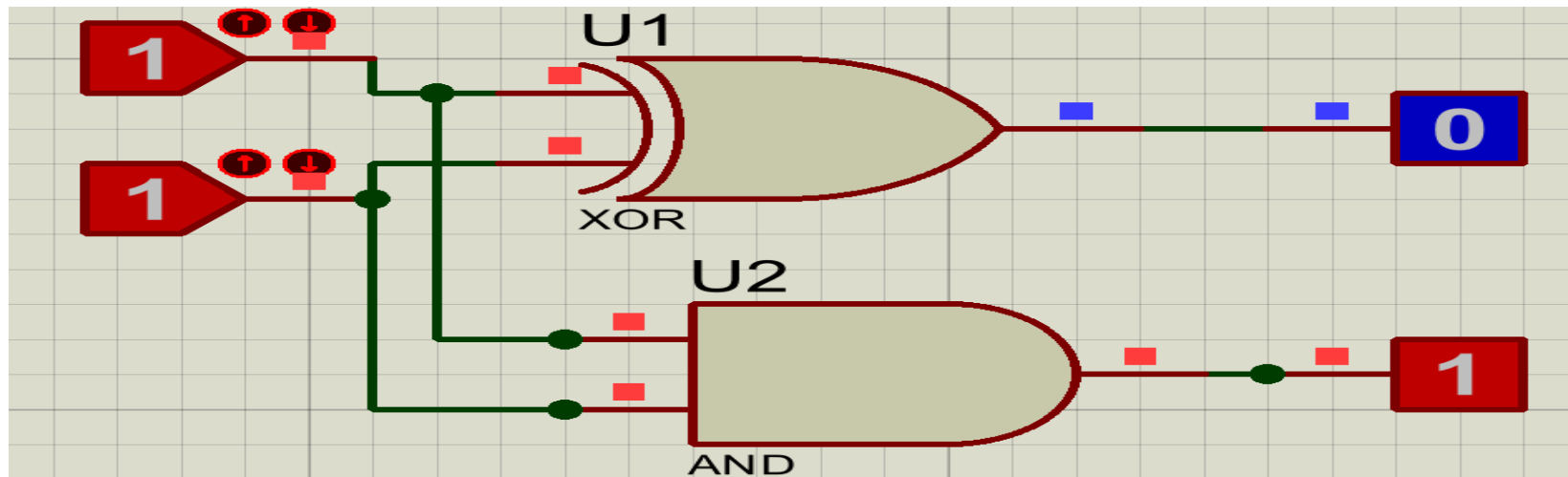
1-Demi-additionneur:

a-

$$S = D = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$R = AB$$

c-



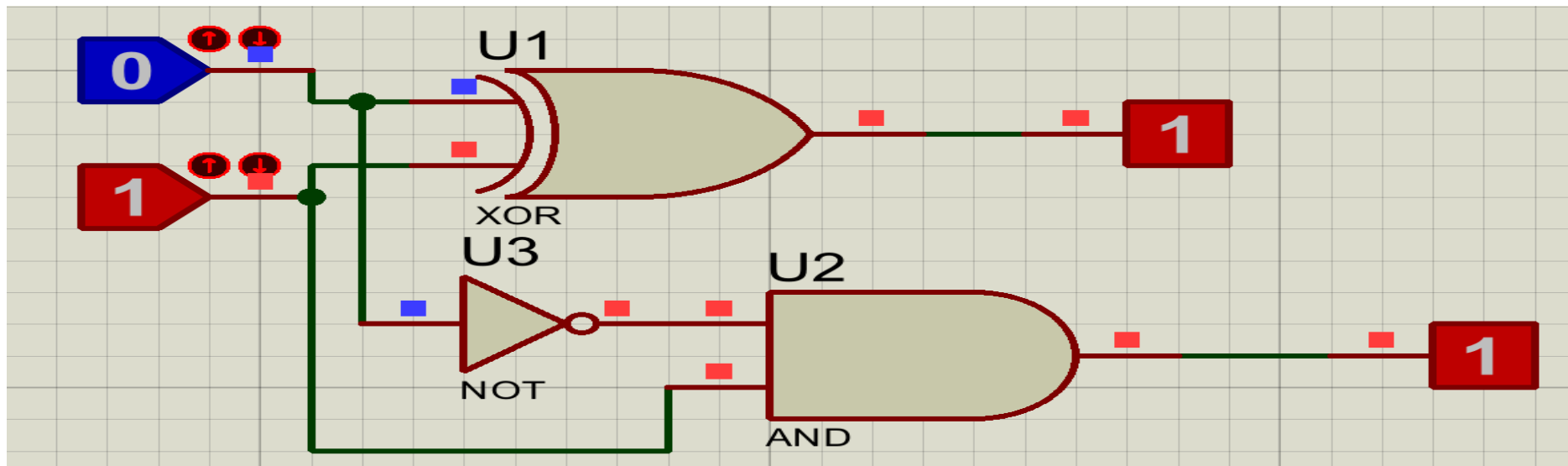
1. Matériel utilisé:

- 2 logic-state
- 2 logic-prob(big)

- porte XOR et porte AND
- je branche les objet ensemble
- d-

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$R = \bar{A}B$$



1. Matériel utilisé:

- 2 logic-state
- 2 logic-prob(big)
- porte XOR , porte AND et porte not

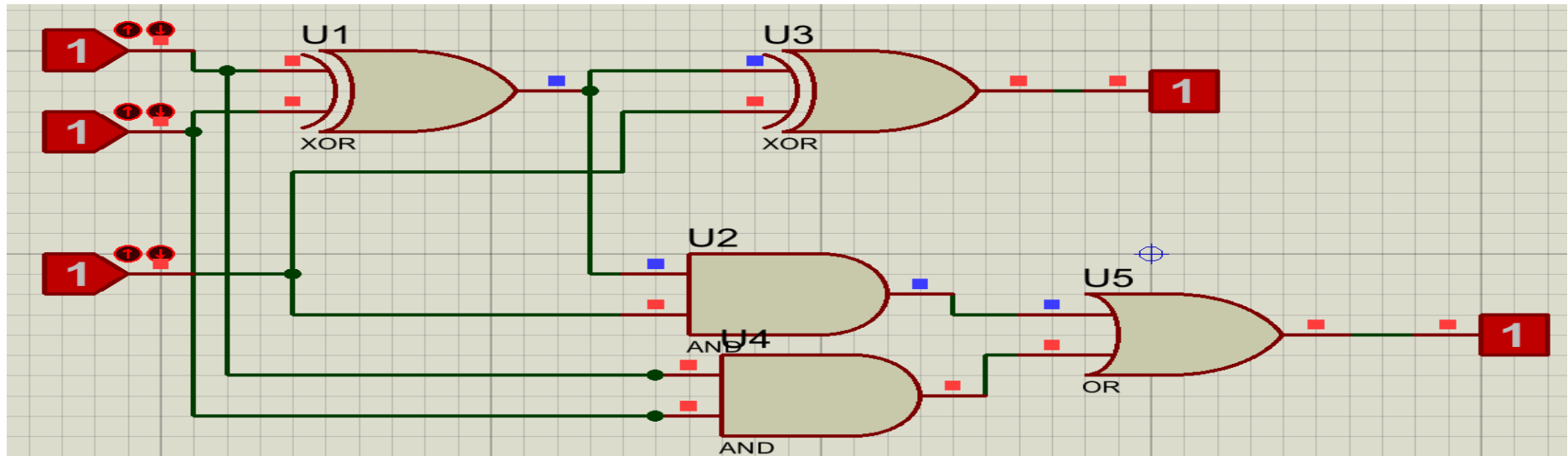
-je branche les objet ensemble

2-Additionneur Complet à un bit:a-

A	B	R _{i-1}	S	R _i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S &= \bar{A}\bar{B}R_{i-1} + \bar{A}B\bar{R}_{i-1} + A\bar{B}\bar{R}_{i-1} + AB R_{i-1} \\
 &= \bar{R}_{i-1}(\bar{A}B + A\bar{B}) + (A\bar{B} + AB)R_{i-1} \\
 &= (A \oplus B) \oplus R_{i-1} \\
 R_i &= \bar{A}B R_{i-1} + A\bar{B} R_{i-1} + AB\bar{R}_{i-1} + AB R_{i-1} \\
 &= R_{i-1}(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{R}_{i-1} + R_{i-1}) \\
 &= R_{i-1}(A \oplus B) + AB
 \end{aligned}$$

d-



1. Matériel utilisé:

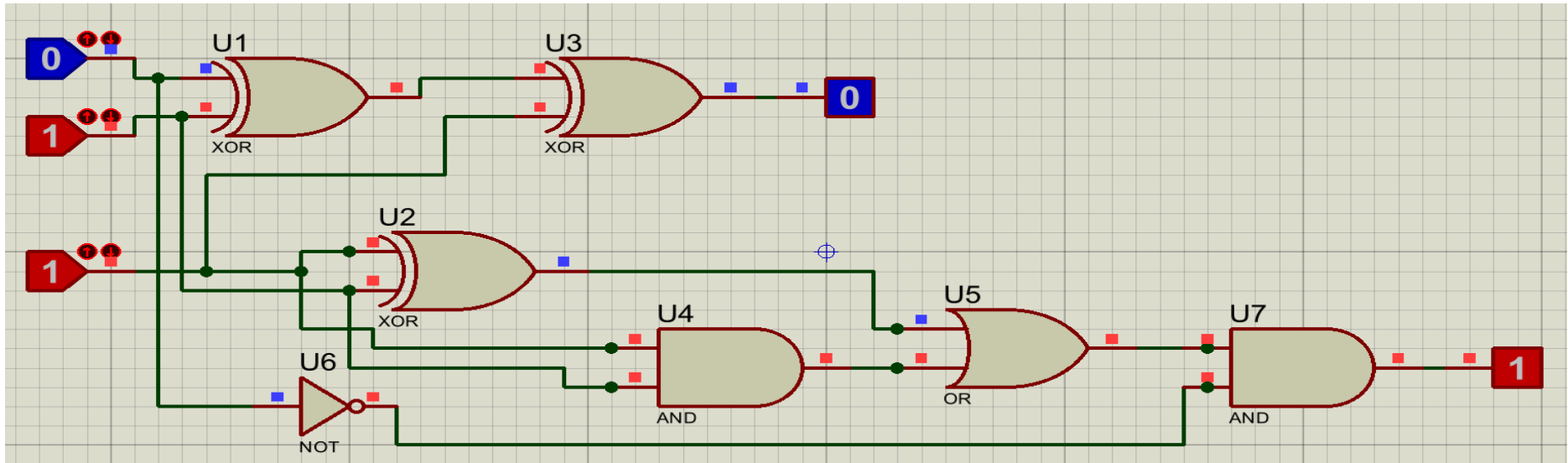
- 3 logic-state
 - 2 logic-prob(big)
 - 2 porte XOR , 2 porte AND et porte or
 - je branche les objet ensemble
- e-

A	B	Ri-1	S	Ri
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

e.

$$S = R_{i-1} \oplus (A \oplus B)$$

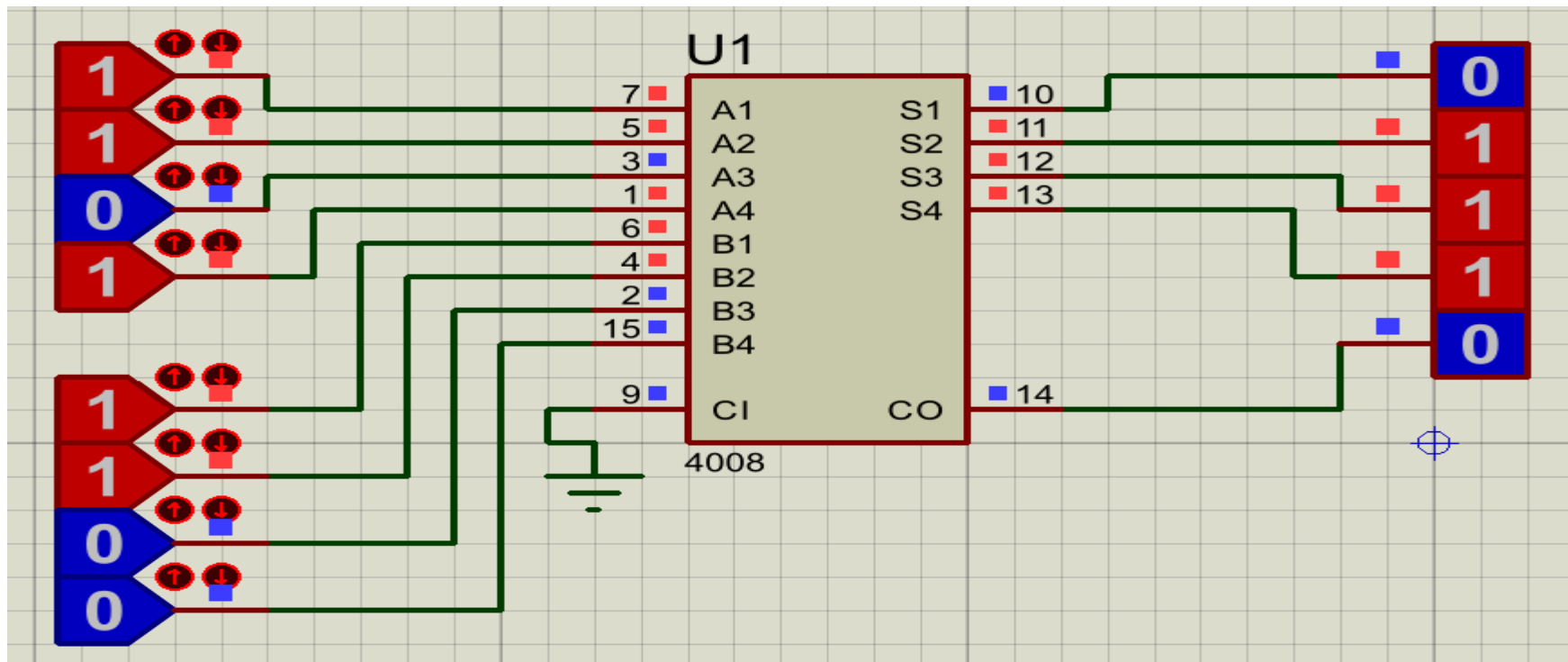
$$R = \bar{A}\bar{B}R_{i-1} + \bar{A}B\overline{R_{i-1}} + \bar{A}BR_{i-1} \\ = \bar{A}((R_{i-1} \oplus B) + BR_{i-1})$$



1. Matériel utilisé:

- 3 logic-state
- 2 logic-prob(big)
- 3 porte XOR , 2 porte AND, porte NOT et porte OR
- je branche les objet ensemble

3-Additionneur Complet à 4 bits:



1. Matériel utilisé:

-8 logic-state

-5 logic-prob(big)

-4008

-je branche les objet ensemble avec une masse a gauche

b-

$$1011+0011=01110$$

$$1000+0111=1111$$

$$1111+1001=11000$$

$$1110+1010=11000$$

Je remercie madame Tayari pour ses explications claires et son aide durant la réalisation de ce compte rendu. Ses conseils m'ont permis de mieux comprendre le travail demandé et de le compléter dans de bonnes conditions.